
PEMBAHASAN LATIHAN SOAL

BAB 7 — Statistika

Matematika SMA — Fase E (Kelas 10)

Kurikulum Merdeka

Buku pembahasan ini mengupas **setiap soal pada kotak ungu (Latihan Soal)** di tiap subbab, *selangkah demi selangkah seperti mengajari dari nol*: konsep yang dipakai, jebakan yang sering menjerat, cara soal bisa dimodifikasi, dan visualisasi. *Soal Akhir Bab tidak dibahas di sini.*

Daftar Isi

Pembahasan Bab 7: Statistika	2
Studi Kasus: Kebiasaan Belajar	2
Subbab 7.1 — Pemusatan & Penyebaran	3
Subbab 7.2 — Statistika Lanjutan	8

Pembahasan Bab 7: Statistika

Cara membaca buku ini. Tiap soal: (1) soal ditulis ulang, (2) konsep kunci, (3) langkah demi langkah, (4) jebakan, (5) variasi. *Aturan emas Bab 7: urutkan data lebih dulu* sebelum mencari median/kuartil, dan selalu tanya “apakah rata-rata saja cukup, atau perlu ukuran sebaran?”.

Catatan metode kuartil. Buku ini memakai *rumus letak* $Q_i = \frac{i(n+1)}{4}$ (dan analog untuk desil/persentil). Jika letaknya pecahan, lakukan *interpolasi* antara dua datum terdekat.

Studi Kasus: Menganalisis Kebiasaan Belajar Siswa

Studi Kasus: Menganalisis Kebiasaan Belajar Siswa

Lama belajar (jam/hari) dua kelompok:

Kelompok	Data (jam)
A	2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4
B	0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6

Pertanyaan. (a) Hitung rata-rata tiap kelompok — apakah sama? (b) Kelompok mana yang “lebih konsisten”? (c) Ukuran apa yang menangkap “kekonsistenan” itu?

Jawaban lengkap studi kasus

Konsep Kunci: Mean vs sebaran

Mean $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$ hanya menyatakan “pusat”. Dua data bisa berpusat sama tapi *beda sebaran*. Ukuran sebaran (jangkauan, simpangan baku) menangkap “kekonsistenan”.

(a) **Rata-rata.**

$$\bar{x}_A = \frac{2+2+3+3+3+3+4+4}{8} = \frac{24}{8} = 3, \quad \bar{x}_B = \frac{0+1+2+3+3+4+5+6}{8} = \frac{24}{8} = 3.$$

Keduanya **sama**, yaitu 3 jam/hari.

(b) **Yang lebih konsisten.** Kelompok **A** — nilainya berkerumun rapat di sekitar 3, sedangkan B menyebar dari 0 sampai 6.

(c) **Ukuran yang menangkap.** *Simpangan baku* (atau jangkauan). Hitung untuk masing-masing ($\bar{x} = 3$):

$$s_A = \sqrt{\frac{1+1+0+0+0+0+1+1}{8}} = \sqrt{\frac{4}{8}} = \sqrt{0,5} \approx 0,71,$$

$$s_B = \sqrt{\frac{9+4+1+0+0+1+4+9}{8}} = \sqrt{\frac{28}{8}} = \sqrt{3,5} \approx 1,87.$$

$\Rightarrow$ **Jadi**, meski rata-rata sama, $s_A < s_B$ membuktikan **A lebih konsisten** secara kuantitatif. Rata-rata saja tak cukup — itulah pesan besar bab ini.

Subbab 7.1 — Ukuran Pemusatan dan Penyebaran

Konsep Kunci: Rumus inti

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}, \quad \bar{x}_{\text{kel}} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}, \quad s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}}.$$

Median = nilai tengah data *terurut*; modus = yang paling sering. Jangkauan = $x_{\max} - x_{\min}$; JAK = $Q_3 - Q_1$. Letak $Q_i = \frac{i(n+1)}{4}$.

Soal 7.1.1 (*kuartil (rumus letak)*)

Soal

Tentukan Q_1, Q_2, Q_3 dari data 3, 5, 5, 7, 8, 9, 11, 12.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Data sudah terurut, $n = 8$. Gunakan letak $Q_i = \frac{i(n+1)}{4} = \frac{i \cdot 9}{4}$.

Langkah 2. Q_1 : letak $\frac{9}{4} = 2,25 \Rightarrow$ antara datum ke-2 (5) dan ke-3 (5): $Q_1 = 5 + 0,25(5-5) = 5$.

Langkah 3. Q_2 : letak $\frac{18}{4} = 4,5 \Rightarrow$ antara datum ke-4 (7) dan ke-5 (8): $Q_2 = 7 + 0,5(8-7) = 7,5$.

Langkah 4. Q_3 : letak $\frac{27}{4} = 6,75 \Rightarrow$ antara datum ke-6 (9) dan ke-7 (11): $Q_3 = 9 + 0,75(11-9) = 9 + 1,5 = 10,5$.

$\Rightarrow$ Jadi, $Q_1 = 5, Q_2 = 7,5, Q_3 = 10,5$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa mengurutkan.** Untuk data acak, urutkan dulu; di sini sudah terurut.
- **Salah interpolasi.** “Letak 6,75” berarti 75% jarak dari datum ke-6 menuju ke-7.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Metode “median dari separuh” (membelah data) bisa memberi hasil sedikit berbeda; ikuti metode yang diminta soal. Data ganjil (n ganjil) membuat median tepat di satu datum.

Soal 7.1.2 (*simpangan baku*)

Soal

Hitung simpangan baku dari data 2, 4, 4, 6, 9.

Konsep Kunci: Langkah simpangan baku

(1) Hitung mean. (2) Kurangi mean dari tiap data, kuadratkan. (3) Jumlahkan, bagi n (variansi). (4) Akarkan.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Mean: $\bar{x} = \frac{2 + 4 + 4 + 6 + 9}{5} = \frac{25}{5} = 5$.

Langkah 2. Selisih dan kuadratnya:

$$(2 - 5)^2 = 9, (4 - 5)^2 = 1, (4 - 5)^2 = 1, (6 - 5)^2 = 1, (9 - 5)^2 = 16.$$

Langkah 3. Jumlah = $9 + 1 + 1 + 1 + 16 = 28$; variansi = $\frac{28}{5} = 5,6$.

Langkah 4. $s = \sqrt{5,6} \approx 2,37$.

$\Rightarrow$ Jadi, $s \approx 2,37$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa mengkuadratkan** atau lupa mengakarkan di akhir.
- **Membagi $n - 1$ vs n .** Untuk data *populasi* bagi n ; untuk *sampel* bagi $n - 1$. Ikuti konteks (buku ini memakai n).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Hitung ragam/variansi saja (tanpa akar); atau bandingkan s dua kelompok (seperti studi kasus).

Soal 7.1.3 (*mean, median, modus*)

Soal

Tentukan mean, median, dan modus dari 5, 7, 7, 8, 10.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Mean: $\frac{5 + 7 + 7 + 8 + 10}{5} = \frac{37}{5} = 7,4$.

Langkah 2. Median: data terurut $n = 5$, nilai tengah = datum ke-3 = 7.

Langkah 3. Modus: nilai paling sering = 7 (muncul dua kali).

$\Rightarrow$ Jadi, mean = 7,4, median = 7, modus = 7.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Median = rata-rata?** Bukan. Median = nilai *posisi tengah* data terurut, bukan hasil bagi.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Data tanpa modus (semua beda) atau bimodal (dua modus); data n genap (median rata-rata dua tengah).

Soal 7.1.4 (*jangkauan & JAK*)

Soal

Hitung jangkauan dan jangkauan antarkuartil (JAK) data 3, 5, 5, 7, 8, 9, 11, 12.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Jangkauan = $x_{\max} - x_{\min} = 12 - 3 = 9$.

Langkah 2. JAK = $Q_3 - Q_1$. Dari Soal 7.1.1: $Q_1 = 5$, $Q_3 = 10,5$.

Langkah 3. JAK = $10,5 - 5 = 5,5$.

$\Rightarrow$ Jadi, jangkauan = 9; JAK = 5,5.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menukar jangkauan dan JAK.** Jangkauan pakai nilai ekstrem; JAK pakai kuartil (mengukur 50% data tengah, tahan pencilan).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Bandungkan jangkauan (peka pencilan) dengan JAK (tahan pencilan) pada data yang memuat outlier.

Soal 7.1.5 (*mean data berkelompok*)**Soal**

Tentukan mean data berkelompok: nilai 5, 6, 7, 8 dengan frekuensi 2, 4, 3, 1.

Konsep Kunci: Mean berbobot frekuensi

$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$: tiap nilai “diberi bobot” sesuai seberapa sering muncul.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Hitung $\sum f_i x_i$:

$$5(2) + 6(4) + 7(3) + 8(1) = 10 + 24 + 21 + 8 = 63.$$

Langkah 2. $\sum f_i = 2 + 4 + 3 + 1 = 10$.

Langkah 3. $\bar{x} = \frac{63}{10} = 6,3$.

⇒ **Jadi**, mean = 6,3.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Membagi banyak nilai (4), bukan total frekuensi (10).** Penyebut adalah $\sum f_i$, yaitu banyak *datum*, bukan banyak *nilai berbeda*.
- **Lupa mengalikan nilai dengan frekuensinya.**

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Data berkelompok dengan interval kelas (gunakan titik tengah kelas sebagai x_i); mean gabungan dua kelompok.

Soal 7.1.6 (*mean & median sederhana*)**Soal**

Data 10, 12, 12, 15, 20. Hitung mean dan median.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Mean: $\frac{10 + 12 + 12 + 15 + 20}{5} = \frac{69}{5} = 13,8$.

Langkah 2. Median: $n = 5$ (ganjil), nilai tengah = datum ke-3 = 12.

⇒ **Jadi**, mean = 13,8; median = 12.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Mengira median = rata-rata nilai terkecil dan terbesar.** Median = nilai *posisi* tengah.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Tambahkan pencilan (mis. ganti $20 \rightarrow 200$): mean melonjak, median tetap 12 — peragaan ketahanan median.

| Soal 7.1.7 (*mean dan penghapusan datum*)**Soal**

Jika rata-rata 5 bilangan = 8 dan setelah satu bilangan dibuang rata-rata 4 sisanya menjadi 7,5, tentukan bilangan yang dibuang.

Konsep Kunci: Mean $\rightarrow$ jumlah

Kunci: ubah rata-rata menjadi *jumlah* ($\text{jumlah} = \bar{x} \times n$). Bilangan yang dibuang = selisih dua jumlah.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Jumlah 5 bilangan = $8 \times 5 = 40$.

Langkah 2. Jumlah 4 bilangan sisa = $7,5 \times 4 = 30$.

Langkah 3. Bilangan yang dibuang = $40 - 30 = 10$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, bilangan yang dibuang = 10.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Mengurangi rata-rata** ($8 - 7,5 = 0,5$). Rata-rata tak bisa dikurangi langsung; ubah ke jumlah dulu.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Menambah datum baru yang mengubah rata-rata; mencari nilai agar rata-rata mencapai target tertentu.

| Soal 7.1.8 (*modus*)**Soal**

Tentukan modus dari 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Hitung kemunculan: 3 ($2\times$), 4 ($1\times$), 5 ($3\times$), 6 ($1\times$).

Langkah 2. Yang terbanyak: 5.

$\Rightarrow$ **Jadi**, modus = 5.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menganggap modus = nilai tengah.** Modus = nilai yang *paling sering*, bukan yang di tengah.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Data bimodal (dua nilai sama-sama terbanyak); data tanpa modus.

| Soal 7.1.9 (*median data ganjil*)

Soal

Hitung Q_2 dari 1, 3, 3, 6, 7, 8, 9.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $Q_2 = \text{median}$. Data terurut, $n = 7$. Letak $Q_2 = \frac{2(7+1)}{4} = \frac{16}{4} = 4 \Rightarrow$ datum ke-4.

Langkah 2. Datum ke-4 = 6.

$\Rightarrow$ **Jadi, $Q_2 = 6$.**

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Mengambil datum ke- $\frac{n}{2}$.** Untuk n ganjil, posisi tengah adalah $\frac{n+1}{2} = 4$ (datum ke-4), bukan ke-3,5.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

n genap $\Rightarrow$ median rata-rata dua datum tengah.

| Soal 7.1.10 (*data simetris*)

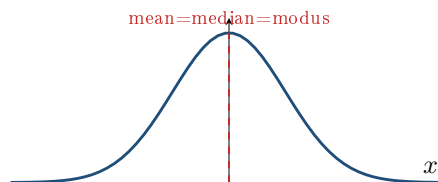
Soal

Sebuah data simetris: apa hubungan mean, median, dan modusnya?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Pada distribusi *simetris* (dan unimodal), pusatnya berimpit.

$\Rightarrow$ **Jadi, mean = median = modus.** (Sebaliknya, jika ketiganya berbeda, data *miring/skewed*: pada miring kanan mean > median > modus.)



✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Mengira selalu sama untuk data apa pun.** Kesamaan ini khusus distribusi *simetris*; data miring memisahkan ketiganya.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Tentukan arah kemiringan dari posisi relatif mean vs median; sketsa kurva miring.

Subbab 7.2 — Statistika Lanjutan (Letak, Box Plot, Outlier, Z-score)

Konsep Kunci: Ukuran letak, outlier, z-score

Letak $Q_i = \frac{i(n+1)}{4}$, $D_i = \frac{i(n+1)}{10}$, $P_i = \frac{i(n+1)}{100}$ (interpolasi bila pecahan). Hubungan: $Q_2 = D_5 = P_{50} = \text{median}$; $Q_1 = P_{25}$, $Q_3 = P_{75}$.

Outlier: di luar pagar $Q_1 - 1,5 \text{ JAK}$ atau $Q_3 + 1,5 \text{ JAK}$. **Z-score:** $z = \frac{x - \bar{x}}{s}$.

Soal 7.2.1 (kuartil data ganjil)

Soal

Tentukan Q_1, Q_2, Q_3 dari 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Terurut, $n = 7$, $n + 1 = 8$. Letak $Q_i = \frac{i \cdot 8}{4} = 2i$.

Langkah 2. Q_1 : letak 2 $\Rightarrow$ datum ke-2 = 4.

Langkah 3. Q_2 : letak 4 $\Rightarrow$ datum ke-4 = 7.

Langkah 4. Q_3 : letak 6 $\Rightarrow$ datum ke-6 = 10.

$\Rightarrow$ Jadi, $Q_1 = 4$, $Q_2 = 7$, $Q_3 = 10$ (semua tepat di datum karena $n + 1 = 8$ habis dibagi 4).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Salah hitung letak. $\frac{i(n+1)}{4}$ memakai $n + 1 = 8$, bukan $n = 7$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

n yang membuat letak pecahan (perlu interpolasi), seperti Soal 7.1.1.

Soal 7.2.2 (JAK / IQR)

Soal

Hitung JAK (IQR) data 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Dari Soal 7.2.1: $Q_1 = 4$, $Q_3 = 10$.

Langkah 2. $\text{JAK} = Q_3 - Q_1 = 10 - 4 = 6$.

$\Rightarrow$ Jadi, $\text{JAK} = 6$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Memakai min–maks. JAK khusus $Q_3 - Q_1$ (bukan jangkauan $x_{\max} - x_{\min} = 10$).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

JAK sebagai dasar deteksi outlier (Soal 7.2.6) dan lebar kotak box plot.

Soal 7.2.3 (desil (interpolasi))

Soal

Tentukan D_4 dari 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $n = 10$, $n + 1 = 11$. Letak $D_4 = \frac{4(n+1)}{10} = \frac{4 \cdot 11}{10} = 4,4$.

Langkah 2. Letak 4,4 $\Rightarrow$ antara datum ke-4 (6) dan ke-5 (7), sejauh 0,4 dari datum ke-4:

$$D_4 = 6 + 0,4(7 - 6) = 6 + 0,4 = 6,4.$$

$\Rightarrow$ Jadi, $D_4 = 6,4$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Membulatkan letak ke datum ke-4 saja (= 6) tanpa interpolasi. Bagian pecahan (0,4) penting.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

D_5 (= median); persentil (Soal 7.2.4). Semua memakai kerangka letak yang sama.

Soal 7.2.4 (*persentil (interpolasi)*)**Soal**

Tentukan P_{25} dari data 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 24.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $n = 8$, $n + 1 = 9$. Letak $P_{25} = \frac{25(n+1)}{100} = \frac{25 \cdot 9}{100} = 2,25$.

Langkah 2. Antara datum ke-2 (8) dan ke-3 (10), sejauh 0,25:

$$P_{25} = 8 + 0,25(10 - 8) = 8 + 0,5 = 8,5.$$

$\Rightarrow$ Jadi, $P_{25} = 8,5$ (yang juga sama dengan Q_1 , karena $P_{25} = Q_1$).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Menghitung 25% dari nilai, bukan letak. P_{25} menunjuk *posisi*, lalu ambil nilainya lewat interpolasi.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

P_{50} (median), P_{75} (= Q_3); persentil dari nilai ujian sekelas.

Soal 7.2.5 (*lima serangkai*)**Soal**

Sebutkan lima serangkai dari 3, 6, 7, 9, 12, 15, 20.

Konsep Kunci: Lima serangkai

Min, Q_1 , Q_2 (median), Q_3 , Maks — ringkasan yang mendasari box plot.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $n = 7$, $n + 1 = 8$, letak $Q_i = 2i$.

Langkah 2. $\text{Min} = 3$; $Q_1 = \text{datum ke-2} = 6$; $Q_2 = \text{datum ke-4} = 9$; $Q_3 = \text{datum ke-6} = 15$; $\text{Maks} = 20$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, lima serangkainya: (3, 6, 9, 15, 20).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Melupakan min/maks.** Lima serangkai mencakup *dua* nilai ekstrem, bukan hanya kuartil.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Gunakan lima serangkai untuk menggambar box plot (Soal 7.2.10).

Soal 7.2.6 (*deteksi outlier (aturan pagar)*)

Soal

Data 10, 11, 12, 13, 40 dengan $Q_1 = 11$, $Q_3 = 13$. Apakah 40 pencilan?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $\text{JAK} = Q_3 - Q_1 = 13 - 11 = 2$.

Langkah 2. $\text{Pagar atas} = Q_3 + 1,5 \cdot \text{JAK} = 13 + 1,5(2) = 13 + 3 = 16$.

Langkah 3. Bandingkan: $40 > 16$.

$\Rightarrow$ **Jadi, ya**, 40 adalah pencilan (di luar pagar atas).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menebak dari “kelihatan besar”.** Gunakan aturan pagar objektif ($1,5 \times \text{JAK}$), bukan perasaan.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Cek pagar bawah $Q_1 - 1,5 \text{JAK} = 11 - 3 = 8$; nilai < 8 juga pencilan.

Soal 7.2.7 (*z-score*)

Soal

Hitung z -score nilai 90 jika $\bar{x} = 75$ dan $s = 10$.

Konsep Kunci: Z-score = jarak dalam satuan simpangan baku

$z = \frac{x - \bar{x}}{s}$: “berapa simpangan baku” nilai dari rata-rata. $z > 0$ di atas rata-rata; $z < 0$ di bawah.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $z = \frac{x - \bar{x}}{s} = \frac{90 - 75}{10} = \frac{15}{10} = 1,5$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $z = 1,5$ (nilai 90 berada 1,5 simpangan baku *di atas* rata-rata).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Membagi $\bar{x}$ bukan s . Penyebutnya simpangan baku s .

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Membandingkan dua mapel berskala beda lewat z-score; nilai dengan z negatif.

Soal 7.2.8 (*z-score terbalik (cari nilai asli)*)**Soal**

Nilai $z = -1,5$ pada data $\bar{x} = 60$, $s = 8$. Tentukan nilai aslinya.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Balik rumus: dari $z = \frac{x - \bar{x}}{s}$ diperoleh $x = \bar{x} + z \cdot s$.

Langkah 2. $x = 60 + (-1,5)(8) = 60 - 12 = 48$.

⇒ **Jadi**, nilai aslinya 48.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah tanda.** z negatif ⇒ nilai *di bawah* rata-rata ($48 < 60$).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Diberi z positif; atau mencari $s/\bar{x}$ dari z dan x yang diketahui.

Soal 7.2.9 (*makna persentil*)**Soal**

Seseorang berada di persentil ke-90 tinggi badan. Jelaskan maknanya.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Persentil ke-90 (P_{90}) berarti posisi yang 90% data berada *di bawahnya*.

⇒ **Jadi**, orang itu **lebih tinggi daripada sekitar 90% orang** dalam kelompoknya; hanya sekitar 10% yang lebih tinggi. (Ini ukuran *posisi relatif*, bukan nilai tinggi mutlak.)

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Mengira “90% dari tinggi maksimum”.** Persentil mengukur peringkat/posisi, bukan persentase nilai.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Persentil pertumbuhan anak (grafik KMS); persentil skor ujian nasional.

Soal 7.2.10 (*menggambar box plot*)**Soal**

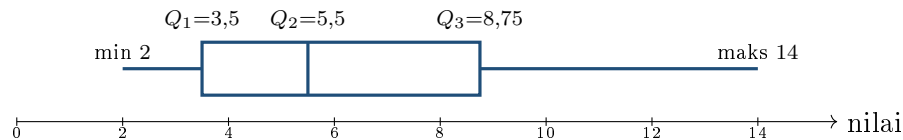
Gambarkan sketsa box plot untuk data 2, 3, 5, 5, 6, 8, 9, 14 (tentukan dulu lima serangkainya).

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Terurut, $n = 8$, $n + 1 = 9$, letak $Q_i = \frac{9i}{4}$.

Langkah 2. Q_1 : letak 2,25 $\Rightarrow$ antara datum ke-2 (3) dan ke-3 (5): $Q_1 = 3 + 0,25(2) = 3,5$.
 Q_2 : letak 4,5 $\Rightarrow$ antara datum ke-4 (5) dan ke-5 (6): $Q_2 = 5,5$. Q_3 : letak 6,75 $\Rightarrow$ antara datum ke-6 (8) dan ke-7 (9): $Q_3 = 8 + 0,75(1) = 8,75$.

Langkah 3. Min = 2, Maks = 14. Lima serangkai: (2; 3,5; 5,5; 8,75; 14).



$\Rightarrow$ **Jadi**, box plot memiliki kotak dari 3,5 ke 8,75 (median 5,5), dengan kumis menjangkau 2 dan 14.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menggambar kotak dari min ke maks.** Kotak hanya Q_1 – Q_3 (50% data tengah); ekstrem digambar sebagai kumis.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Data dengan pencilan (titik terpisah di luar kumis); membandingkan dua box plot berdampingan.

Ringkasan strategi Bab 7.

1. *Urutkan dulu* sebelum median/kuartil. Kuartil/desil/persentil pakai **rumus letak** $\frac{i(n+1)}{k} + \text{interpolasi}$.
2. *Mean* peka pencilan; *median* tahan pencilan. Pilih sesuai konteks (gaji direktur $\rightarrow$ median).
3. *Sebaran*: jangkauan (peka), $JAK = Q_3 - Q_1$ (tahan), simpangan baku (kuadratkan selisih agar tak saling menghapus, lalu akarkan).
4. *Outlier* lewat pagar $1,5 \times JAK$; *z-score* untuk membandingkan skala berbeda; *box plot* merangkum lima serangkai.